

Beris-Edwards 主动向列相应力 与 Stokes 方程

推导、代码核验及当前模型问题

$$H : S + \Pi^R : W = 0$$

针对 Plane_beris_edwards_stokes.py 与共享模型
2026 年 8 月 29 日

规范源：beris_edwards_stokes_derivation_zh.tex

结论与文献背景

本文保存此前关于 S、H、Beris-Edwards 应力、能量验号、Stokes 化简及代码核验的数学内容。结论：当前 one-constant 应力公式和五分量实现正确；主要问题属于模型近似、零模和边界条件，而不是张量代数错误。

2018 年 Shendruk 论文只在正文说明广义应力含 viscous、elastic、active，并给出主动应力 $-\zeta Q$ 。完整被动应力来自其文献 32（Marenduzzo 等，2007）及文献 33（Beris-Edwards 专著）。

$$\Pi_{ij}^a = -\zeta Q_{ij}$$

$$\begin{aligned} \Pi_{ij}^{\text{nem}} = & 2\lambda M_{ij}(Q:H) - \lambda(H_{ik}M_{kj} + M_{ik}H_{kj}) \\ & + (QH - HQ)_{ij} - L_1(\partial_i Q_{kl})(\partial_j Q_{kl}) - \zeta Q_{ij} \end{aligned}$$

$$M = Q + \frac{I}{3}, \quad \beta\alpha = -\zeta$$

代码取 $\beta=-1$ 、 $\alpha=\zeta$ ，因此 $\beta\alpha Q = -\zeta Q$ 。 $\zeta>0$ 对应 extensile， $\zeta<0$ 对应 contractile。

序参量、速度梯度与指标约定

$$Q_{ij} = \frac{3S}{2} \left(n_i n_j - \frac{\delta_{ij}}{3} \right) = q \left(n_i n_j - \frac{\delta_{ij}}{3} \right), \quad q = \frac{3S}{2}$$

Q 为对称无迹张量。Shendruk 有序区 $S_{eq}=1/3$ ，所以 $q_{eq}=1/2$ 。

$$W_{ij} = \partial_j u_i, \quad E = \frac{W + W^T}{2}, \quad \Omega = \frac{W - W^T}{2}$$

$$(\nabla \cdot \Pi)_i = \partial_j \Pi_{ij}$$

本文所有交换子符号都依赖这一成套约定。若把 W 、 Ω 或散度定义成转置版本，QH-HQ 的表面符号会改变，不能只改其中一项。

Beris-Edwards 共转/流动取向项

$$M = Q + \frac{I}{3}$$

$$S(W, Q) = (\lambda E + \Omega)M + M(\lambda E - \Omega) - 2\lambda M(Q : E)$$

这里的共转项是二阶张量，不是标量序参量 S 。不可压缩时 $\text{Tr } E=0$ ；又因 Q 对称，所以 $Q:W=Q:E$ 。

自由能、分子场与 Q 方程

$$F = \int_V \left[\frac{A}{2} Q_{ij} Q_{ji} + \frac{B}{3} Q_{ij} Q_{jk} Q_{ki} + \frac{C}{4} (Q_{ij} Q_{ji})^2 \right], dV$$

$$+ \int_V \frac{L_1}{2} (\partial_k Q_{ij}) (\partial_k Q_{ij}), dV$$

$$H = - \left[\frac{\delta F}{\delta Q} \right]^{\text{ST}}$$

$$H_{ij} = -A Q_{ij} - B \left(Q_{ik} Q_{kj} - \frac{\delta_{ij}}{3} Q_{kl} Q_{lk} \right)$$

$$- C(Q : Q) Q_{ij} + L_1 \nabla^2 Q_{ij}$$

$$(\partial_t + \mathbf{u} \cdot \nabla) Q - S = \frac{H}{\gamma}$$

关键区别：Q 演化的弛豫项使用 H/γ ；反应应力必须使用 raw H。若应力里再除一次 γ ，会改变被动能量配对和应力尺度。

反应应力的能量验号

$$S = \lambda(EM + ME) - 2\lambda M(Q:E) + \Omega M - M\Omega$$

利用 Q、H、M、E 对称，Q、H 无迹， Ω

反对称，以及迹的循环不变性，可把分子场与共转项的双缩并展开为

$$H:S = \lambda(HM + MH):E - 2\lambda(Q:H)M:E - (QH - HQ):\Omega$$

$$\Pi^R = 2\lambda M(Q:H) - \lambda(HM + MH) + QH - HQ$$

$$\Pi^R:W = [2\lambda M(Q:H) - \lambda(HM + MH)]:E + (QH - HQ):\Omega$$

$$H:S + \Pi^R:W = 0$$

这个局部恒等式验证两个 $-\lambda$ 项和 $+(QH-HQ)$ 的符号。QH-HQ

是反对称应力，负责取向与旋转流动之间的可逆交换，不能删除、翻号或把总应力强制对称化。

形变应力、各向同性压力与主动应力

一般形变应力

$$\Pi_{ij}^d = -\partial_i Q_{kl} \frac{\partial f}{\partial (\partial_j Q_{kl})}$$

$$f_{el} = \frac{L_1}{2} (\partial_m Q_{kl})(\partial_m Q_{kl})$$

$$\frac{\partial f_{el}}{\partial (\partial_j Q_{kl})} = L_1 \partial_j Q_{kl}$$

$$\Pi_{ij}^d = -L_1 (\partial_i Q_{kl})(\partial_j Q_{kl})$$

因此 one-constant 项没有遗漏 1/2 或因因子 2。文献有时另外写 f_{el} ；其散度是标量梯度，可并入不可压缩压力。

主动应力

$$\Pi^a = -\zeta Q, \quad \beta \alpha = -\zeta$$

若 α 本身允许带正负号，就只检查乘积 $\beta \alpha$ ，不应再重复翻转 extensile/contractile 的符号。

黏性应力、Stokes 方程与能量平衡

$$\Pi^{\text{tot}} = -pI + 2\eta E + \Pi^R + \Pi^d + \Pi^a$$

$$\partial_j(2\eta E_{ij}) = \eta \partial_j(\partial_j u_i + \partial_i u_j) = \eta \nabla^2 u_i$$

上式要求 η 为常数且 $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$ ；变黏度时必须保留 $\nabla \cdot (2\eta \mathbf{E})$ 。

$$0 = -\nabla p + \eta \nabla^2 \mathbf{u} - \text{fric} \mathbf{u} + \nabla \cdot \Pi^{\text{nem}}, \quad \nabla \cdot \mathbf{u} = 0$$

整体能量检查

$$\frac{d}{dt} \left[\int_V \frac{\rho |\mathbf{u}|^2}{2}, dV + F \right]$$

$$= - \int_V \left[2\eta E : E + \text{fric} |\mathbf{u}|^2 + \frac{1}{\gamma} H : H \right], dV$$

$$\mathcal{P}_{\text{active}} = \int_V \zeta Q : E, dV$$

被动部分非增；主动功率没有固定符号，是主动组分向流动注入能量的渠道。边界条件若做功，还需补上相应边界通量。

五分量表示与代码代数核验

$$(Q_{xx}, Q_{xy}, Q_{xz}, Q_{yy}, Q_{yz}), \quad Q_{zz} = -Q_{xx} - Q_{yy}$$

$$Q:H = Q_{xx}H_{xx} + Q_{yy}H_{yy} + Q_{zz}H_{zz}$$

$$+ 2(Q_{xy}H_{xy} + Q_{xz}H_{xz} + Q_{yz}H_{yz})$$

梯度双缩并也必须给三个非对角分量权重 2；当前 helper 正确。

$$2\lambda M(Q:H) + (1-\lambda)MH - (1+\lambda)HM$$

$$= 2\lambda M(Q:H) - \lambda(MH + HM) + (MH - HM)$$

$$MH - HM = QH - HQ$$

最后一个等号来自 $M=Q+I/3$ ，且 $I/3$ 与 H 对易。

散度指标

$$[xx, xy, xz, yx, yy, yz, zx, zy, zz]$$

$$f_x = \partial_x \Pi_{xx} + \partial_y \Pi_{xy} + \partial_z \Pi_{xz}$$

$$f_y = \partial_x \Pi_{yx} + \partial_y \Pi_{yy} + \partial_z \Pi_{yz}$$

$$f_z = \partial_x \Pi_{zx} + \partial_y \Pi_{zy} + \partial_z \Pi_{zz}$$

当前实现核验结果与参数映射

- 应力使用 raw H；只有 Q 演化系数除以 γ 。
- active stress 只进入总应力一次；active tangential force 仅用于诊断。
- distortion stress 按 DCT/DST 的 z 奇偶性分开求散度。
- Stokes 算子 $A = \text{fric} + \eta k^2$ ，对应 $(\text{fric} - \eta \nabla^2)u + \nabla p = f$ ，符号正确。
- 分子场、应力、能量配对、Q RHS、adapter 和线性算子共 8 项测试通过。
- 另以 20 组随机不可压缩张量验证 Plane 旧展开式与共享 adapter 一致。

Frank-Landau-de Gennes 映射

$$K = 2L_1 q_{\text{eq}}^2, \quad L_1 = \frac{K}{2q_{\text{eq}}^2}$$

$$S_{\text{eq}} = \frac{1}{3}, \quad q_{\text{eq}} = \frac{1}{2}, \quad L_1 = 2K$$

活性数

$$\mathcal{A} = H_{\text{ch}} \sqrt{\frac{\zeta}{K}}$$

这里 H_{ch} 是通道高度，H 是分子场；必须分开记号。当前支持的 Plane_beris_edwards_stokes.py 已使用共享模型，并记录实现 provenance 与配置哈希。

当前模型问题总览

应力闭合目前正确；以下问题决定它是否能严格复现 Shendruk。

- 准静态 Stokes 删除了论文中的惯性、速度瞬态和平均动量演化。
- $\text{fric}=0 + \text{zero_mean}$ 会投影掉非零切向平均 nematic force。
- friction 模式虽解除零模，却引入论文 bulk 模型没有的 Brinkman drag。
- 当前 free-slip 是运动学条件，不是总 nematic+viscous 牵引为零。
- Q 的 Neumann/free anchoring 只对应 Fig. 4 的一个分支。
- 仅实现 $L_2=L_3=0$ ，不能覆盖 twist/bend/splay 各向异性。
- 谱方法、初始化和时间推进与论文的 hybrid LB/FD 不相同。
- 8 项测试覆盖张量、Q RHS 和 adapter，但缺完整混合基 Stokes manufactured test。
- 共享 helper 已接入当前 `Plane_beris_edwards_stokes.py`；中间参考脚本仍保留旧展开。
- 保存的 p 是吸收各向同性应力后的有效压力。

下面给出最重要三个问题的数学原因。

问题 1：准静态近似与平均动量

论文与代码的方程不同

$$\rho(\partial_t + \mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = \nabla \cdot \Pi \quad (\text{Shendruk})$$

$$0 = -\nabla p + \eta \nabla^2 \mathbf{u} - \text{fric} \mathbf{u} + \nabla \cdot \Pi^{\text{nem}} \quad (\text{current})$$

即使 Reynolds 数预计很小，也需要与惯性参考解或 Re 收敛对比；不能仅凭形式判断临界活性数不受影响。

fric=0 时的切向零模可解性

$$\langle f_x \rangle = \langle f_y \rangle = 0 \quad (\text{steady solvability})$$

$$\langle f_x \rangle = \frac{1}{V} \int_{\partial V} \Pi_{xj}^{\text{nem}} n_j, dA$$

$$= \frac{1}{H_{\text{ch}}} \left[\langle \Pi_{xz}^{\text{nem}} \rangle_{xy} \right]_{z=0}^{z=H_{\text{ch}}}$$

Neumann Q 边界不保证这个表面差为零。zero_mean 将相应 RHS 零模投影掉，等价于加入均匀反力，不是压力 gauge。

$$\text{fric} \langle u_{x,y} \rangle = \langle f_{x,y} \rangle \quad (\text{friction mode})$$

问题 2 : free-slip 与 anchoring

当前运动学边界

$$u_z = 0, \quad \partial_z u_x = \partial_z u_y = 0$$

它令黏性切向牵引为零，但总切向牵引仍含 nematic 部分：

$$t_x = 2\eta E_{xz} + \Pi_{xz}^{\text{nem}}, \quad t_y = 2\eta E_{yz} + \Pi_{yz}^{\text{nem}}$$

因此当前边界是 homogeneous kinematic free-slip，不等价于 $n_j \Pi^{\text{tot}}_{ij} = 0$ 。若需要总 traction-free，速度边界必须与 nematic 应力耦合。

Q 边界对应关系

$$\partial_z Q_{ij} = 0 \quad (\text{current free anchoring})$$

Shendruk 默认 strong planar anchoring ; Fig. 4 另有 free-slip/free-anchoring 数据。当前组合可对应后者，不能代表所有曲线。

问题 3：弹性范围、数值差异与测试缺口

超过 one-constant 时

$$f_{el} = \frac{L_1}{2} \partial_k Q_{ij} \partial_k Q_{ij} + \frac{L_2}{2} (\partial_k Q_{kj}) (\partial_i Q_{ij})$$

$$+ \frac{L_3}{2} Q_{ki} (\partial_k Q_{jl}) (\partial_i Q_{jl})$$

$$\Pi_{ij}^d = -\partial_i Q_{kl} \frac{\partial f_{el}}{\partial (\partial_j Q_{kl})}$$

研究 twist/bend/splay 不等时，H 和 Π^d 都要重新变分；不能只把 L1 替换成一个有效常数。

数值与测试

- 论文为 hybrid lattice-Boltzmann/finite difference；当前为 FFT/DCT/DST 谱方法。
- 需验证网格、时间步、初始化和去混叠对临界活性数及缺陷统计的影响。
- 应增加完整应力散度、Schur 压力、墙面奇偶基和零模的 manufactured tests。
- 默认 cubic_half 去掉最高 DST 边缘模；dealias=none 仍需单独测试。

共享 helper 与实际 Plane 路径

- 当前支持的 Plane_beris_edwards_stokes.py 已直接使用共享 Q adapter 与应力 helper。

问题 3：弹性范围、数值差异与测试缺口（续）

- 20 组随机张量验证了中间脚本旧展开与共享实现一致；应继续用回归测试和实现哈希防止漂移。输出 p 是有效压力，不能直接和 LB 压力逐点比较。

建议优先级与参考资料

- P0：严格复现时保留惯性，或至少显式演化两个切向平均动量。
- P0：明确目标 Fig. 4 曲线，分别实现 strong/free anchoring 与 no/free slip。
- P1：建立 manufactured solutions 和逐项功率/能量预算。
- P1：保持 Plane_beris_edwards_stokes.py 使用共享 adapter/helper，并保留 provenance 与回归测试。
- P2：完成 one-constant 后，再实现 L2、L3 对 H 和形变应力的贡献。

若目标仅为自洽的低 Reynolds 数 one-constant 谱模型，当前应力可保留，但应准确描述为：准静态不可压缩 Stokes–Brinkman、运动学 free-slip，并明确 plug-mode convention。

主要来源

- Shendruk et al., Phys. Rev. E 98, 010601 (2018), DOI: 10.1103/PhysRevE.98.010601
- Marenduzzo et al., Phys. Rev. E 76, 031921 (2007), DOI: 10.1103/PhysRevE.76.031921
- Beris & Edwards, Thermodynamics of Flowing Systems (1994).
- Shendruk et al., Soft Matter 13, 3853 (2017), DOI: 10.1039/C6SM02310J

对应代码

建议优先级与参考资料（续）

Plane_beris_edwards_stokes.py；作为中间参考的 Plane_shendruk_stokes.py；pssolver/models/active_nematics/beris_edwards.py；tests/test_beris_edwards_stress.py；scripts_pipeline/run_beris_edwards_validation.py。

可编辑的完整规范源文件：docs/beris_edwards_stokes_derivation_zh.tex